a

Abel Doñate Muñoz
abel.donate@estudiantat.upc.edu

Contents

1 Sucesiones de funciones **2**

1.1 Criterios de convergencia 2

1.2 Series de potencias 3

1.3 Series de Taylor 3

2 Espacios de funciones continuas **3**

2.1 Equicontinuidad 3

1 Sucesiones de funciones

Definition. *Decimos que* $\{f_n\}_n \to f$ *converge puntualmente si*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \ \forall x \in E$$

Observamos que esta definición de convergencia es bastante débil, ya que

- f_k continuas $\not\Longrightarrow$ f continua
- $\dfrac{d}{dx}f \neq \lim \dfrac{d}{dx}f_n$
- $\displaystyle\int_a^b f \neq \lim \int_a^b f_n dx$

Definition. *Decimos que* $\{f_n\}_n \to f$ *converge uniformemente si*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_0(\varepsilon): \ \textit{si } n \geq n_0 \implies \sup |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Definition. f_n *cumple el criterio de Cauchy si*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N : \forall n, m > N \ |f_n - f_m| < \varepsilon$$

Si f_n es de Cauchy y converge a f puntualmente $\implies$ $f_n \to f$ uniformemente

Al contrario que con la convergencia puntual, la monótona nos asegura:

- f_n continua $\implies$ f continua
- $\displaystyle\int_a^b f = \lim \int_a^b f_n dx$

Theorem. *Teorema de Dini.* $f_n \to f$ *puntualmente sobre un compacto* A*, con* f, f_n *continuas.* f_n *puntualmente monótona* $\implies$ $f_n \to f$ *uniformemente en* A*.*

1.1 Criterios de convergencia

Proposition. *Criterio de Weierstrass. Sea* f_n *tal que* $\forall n \ \exists M_n : |f_n| \leq M_n$

Si $\sum M_n$ *es convergente* $\implies$ $\sum f_n$ *converge uniformemente*

Proposition. *Fórmula de sumación de Abel. Sean* $a_n, b_n, s_n := \sum_{i=0}^n a_i$*. Podemos expresar las sumas como:*

1. $\sum a_k b_k = s_n b_{n+1} - \sum s_k(b_{k+1} - b_k)$
2. $\sum a_k b_k = s_n b_1 + \sum (s_n - s_k)(b_{k+1} - b_k)$

Proposition. *Test de Abel. Sean las funciones* f, g *cumpliendo*

1. $\sum f_n \to f$ *uniformemente*
2. $\forall n \ |g_n| < M$
3. g_n *monótona decreciente*

Entonces $\sum f_n g_n$ *converge uniformemente*

1.2 Series de potencias

Una serie de potencias es una suma definida como $\sum_{0}^{\infty} a_n x^n$. Analizaremos la convergencia en función de la sucesión a_n

Proposition. *Caracterización de la convergencia.*

1. *Si* $\sum a_n$ *converge en* $x_0 \neq 0 \implies$ *converge absolutamente en* $(-x_0, x_0)$ *y uniformemente en* $[a, b]$ *con* $a > -x_0, b < x_0$
2. *Si* $\sum a_n$ *diverge en* $x_0 \implies$ *diverge en* $\mathbb{R} - [-x_0, x_0]$

Definition. *Definimos el radio de convergencia como*

$$R = \frac{1}{\limsup \sqrt[n]{a_n}}$$

Theorem. *Teorema de Abel. Sea* R *el radio de convergencia de la serie* $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$

1. *Si* $\sum_{n\geq 0} a_n R^n$ *converge* $\implies \sum_{n\geq 0} a_n x^n$ *converge uniformemente en* $[0, R]$
2. *Si* $\sum_{n\geq 0} a_n R^n = A \implies \lim_{x\to R^-} \sum_{n\geq 0} a_n x^n = A$

Propiedades de las series de potencias. Sea $f(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$ con radio de convergencia R

- f derivable en $(-R, R)$ y f' tiene el mismo radio de convergencia
- f integrable en $(-R, R)$ y f' tiene el mismo radio de convergencia
- Unicidad. Si $f = g$ en un abierto que contiene el origen $\implies a_n = b_n$

1.3 Series de Taylor

Theorem. *Teorema de Taylor. Si* $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ *converge en* $(-R, R)$ *y* $c \in (-R, R)$.

$$f(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$$

Proposition. *Condición suficiente para que una función tenga serie de Taylor.*

Si podemos acotar sus derivadas por $|f^{(n)}(x)| < \gamma M^n \implies$ *podemos definir la serie de Taylor*

2 Espacios de funciones continuas

En todo el tema K compacto. $\mathcal{F} = \{f_n\} \subset C(A, \mathbb{R})$

Definition. *Espacio de funciones continuas.*

$$\mathcal{C}(\mathcal{A}, \mathbb{R}) = \{f : A \to R, f \text{ continua en } A\}$$

Theorem. $\mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ *con la norma del supremo es un espacio de Banach (normado y completo)*

2.1 Equicontinuidad

Definition. $\mathcal{F}$ *es* ***puntualmente acotado*** *si* $\mathcal{F}_x = \{f(x) : f \in \mathcal{F}\}$ *es acotado* $\forall x$

$\mathcal{F}$ *es* ***uniformemente acotado*** *si* $\exists \alpha : \|f\| < \alpha \ \forall f \in \mathcal{F}$

Theorem. *$\mathcal{F}$ es **equicontinua** si*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : |x - y| \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon \ \forall f \in \mathcal{F}$$

Proposition. *Si f_n converge uniformemente en $\mathcal{C}(K, \mathbb{R}) \implies \mathcal{F} = \{f_n\}$ es uniformemente acotada y equicontinua*

Theorem. ***Arzela-Ascoli**. Son equivalentes:*

1. *La familia $\mathcal{F}$ es puntualmente acotada y equicontinua en K*
2. *De cada sucesión de elementos de $\mathcal{F}$ se puede extraer una parcial uniformemente convergente*

Podemos generalizar ahora el teorema de Heine-Borel, que nos dice que en $\mathbb{R}^n$ un conjunto cerrado y acotado $\iff$ compacto

Theorem. *Sea $K \subset \mathbb{R}$ compacto y $\mathcal{F} \subset C(K, \mathbb{R})$. Entonces*

$$\mathcal{F} \text{ compacto} \iff \mathcal{F} \begin{cases} \text{cerrada} \\ \text{equicontinua} \\ \text{puntualmente acotada} \end{cases}$$

Theorem. ***Aproximación de Weierstrass**. Dada $f \in \mathcal{C}(K, \mathbb{R})$ y un $\varepsilon > 0$*

$$\exists p(x) \in \mathbb{R}[x] \text{ tal que } \|f - g\| = \sup_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)| < \varepsilon$$

Definimos $\begin{cases} (f \vee g) = \max\{f(x), g(x)\} \\ (f \wedge g) = \min\{f(x), g(x)\} \end{cases} \implies \begin{cases} f\vee = \frac{f+g}{2} + \frac{|f-g|}{2} \\ f\wedge = \frac{f+g}{2} - \frac{|f-g|}{2} \end{cases}$

Definition. *$\mathcal{B} \subset \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ es un **retículo** si es cerrado por las operaciones $\vee, \wedge$*

Theorem. ***Aproximación de Stone**. Sea $\mathcal{B}$ un retículo:*

$$\forall x \neq y \in [a, b] \ \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \implies \exists f \in \mathcal{B} : f(x) = \alpha, f(y) = \beta$$